

Atividade de Revisão de Conteúdos

Questão 1) Desenvolva o **Autômato Finito Determinístico** para:

a) $L_1 = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ possui sufixo } 011\}$

b) $L_2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ não possui } aba\}$

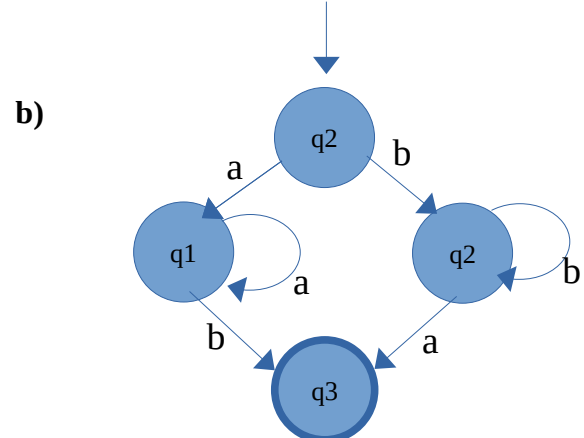
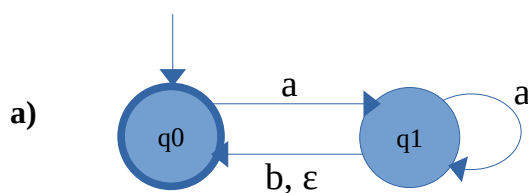
Questão 2) Desenvolva as **Expressões Regulares** para as linguagens da questão 1.

Questão 3) Para a linguagem $L_3 = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid w \text{ possui prefixo } aaa, \text{ sufixo } bb \text{ e subpalavra } ccc\}$, desenvolva:

a) (0,5) o **Autômato Finito** (de qualquer tipo) para reconhecer as palavras da linguagem; e

b) (0,5) a **Expressão Regular** para denotar L_3 .

Questão 4) Identifique a linguagem reconhecida pelos Autômatos Finitos, usando **Expressão Regular**:



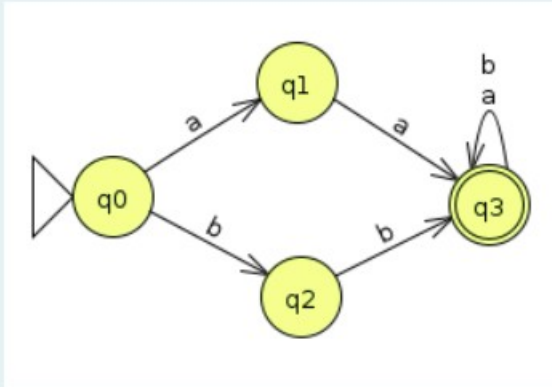
Questão 5) Seja o AFD $M_6 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \delta, q_0, \{q_3\})$, onde δ é dada pela tabela a seguir. Identifique a linguagem reconhecida por este Autômato Finito (pode ser por compreensão ou de uma Expressão Regular).

δ	a	b
q_0	q_1	q_2
q_1	q_3	-
q_2	-	q_3
q_3	q_3	q_3

Questão 6) A linguagem L_7 é denotada pela Expressão Regular $(aa+bb)^*+ccc+(aa+bb)$. Construa o **Autômato Finito** que reconheça L_7 .

Questão 7)

Seja o Autômato Finito representado pelo grafo:



A linguagem reconhecida por este Autômato Finito pode ser denotada por:

Escolha uma opção:

- ☐ $bb(a+b)^*$
- ☐ $(a+b)^*(aa+bb)(a+b)^*$
- ☐ $(a+b)^*(aa+bb)$
- ☐ $aa(a+b)^*$
- ☐ $(aa+bb)(a+b)^*$

Questão 8)

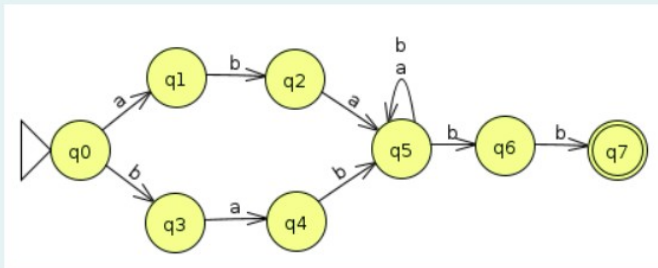
Qual a Expressão Regular que denota a linguagem $L = \{ w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ não possui a's consecutivos} \}$?

Escolha uma opção:

- ☐ $(b+ab)^*(\epsilon+a)$
- ☐ $(b+a)^*(\epsilon+a)$
- ☐ $(a+ab)^*(\epsilon+a)$
- ☐ $(ab+ba)^*(\epsilon+a)$
- ☐ $(\epsilon+a)(ab+ba)^*$

Questão 9)

Seja o Autômato Finito que reconhece uma linguagem sobre $\Sigma = \{a, b\}$:



A assertiva verdadeira é:

Escolha uma opção:

- ☐ O AF reconhece a linguagem denotada por $(a+b)^*(aba + bab) (a+b)^* (bb)$
- ☐ O AF reconhece a linguagem denotada por $(aba + bab) (a+b)^* (bb)$
- ☐ A Gramática Regular que gera a linguagem reconhecida pelo AF tem as Regras de Produção $\{A \rightarrow Zaba \mid Zbab, Z \rightarrow Za \mid Zb \mid aa\}$, em que A é variável inicial.
- ☐ O AF reconhece a linguagem denotada por $(aba + bab) (a+b)^* (bb) (a+b)^*$
- ☐ A Gramática Regular que gera a linguagem reconhecida pelo AF tem as Regras de Produção $\{A \rightarrow abaZ \mid babZ, Z \rightarrow aZ \mid bZ \mid aa\}$, em que A é variável inicial.